개념

Astra Control Service

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/learn/architecture.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

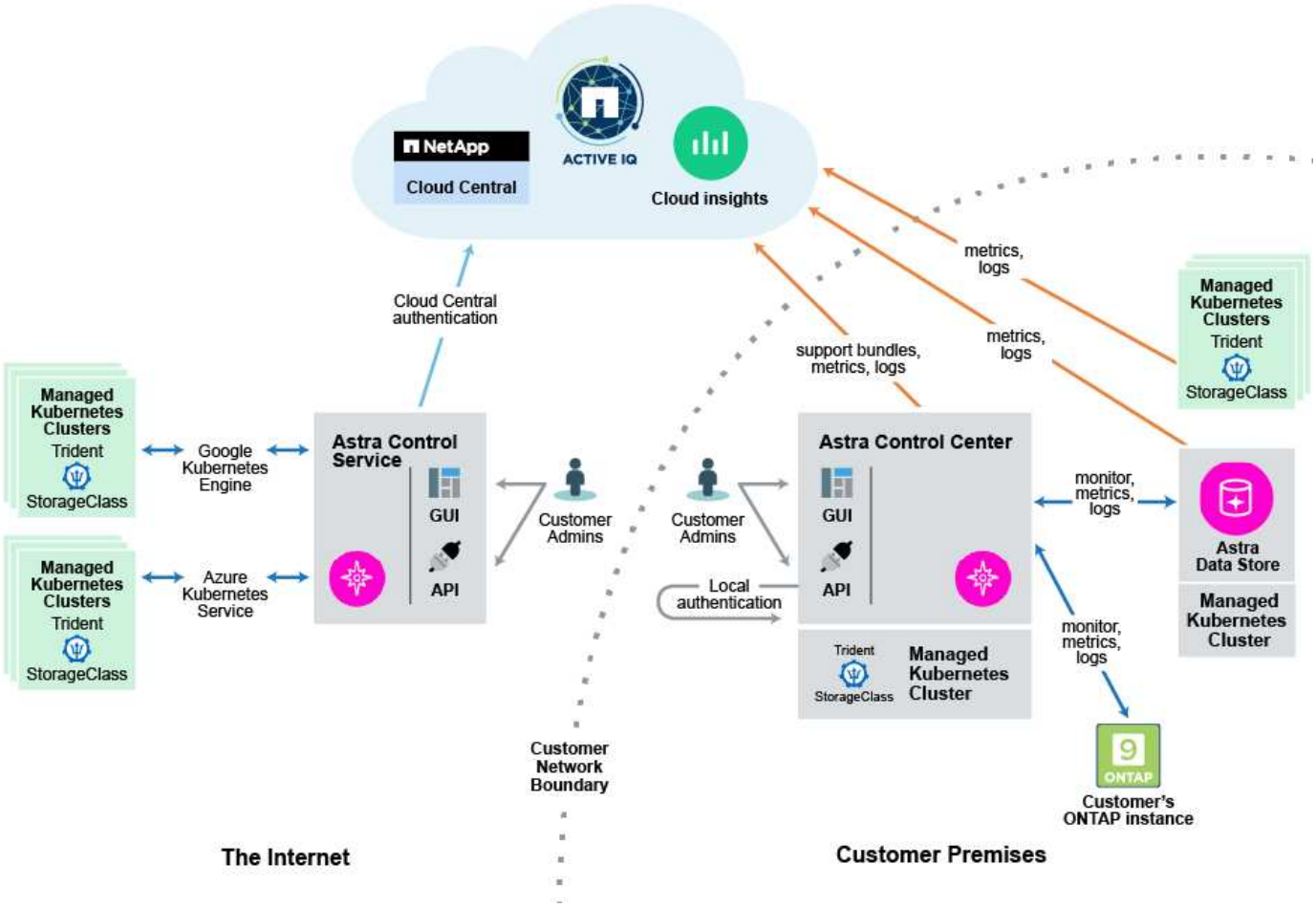
목차

개념 1
아키텍처 및 구성 요소 1
AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다 2
서비스 유형, 스토리지 클래스 및 GKE 클러스터의 PV 크기입니다 3
검증된 vs 표준 애플리케이션 5
사용자 지정 앱을 정의합니다 6
사용자 역할 및 네임스페이스 8

개념

아키텍처 및 구성 요소

이 슬라이드에는 Astra Control 환경의 다양한 구성 요소에 대한 개요가 나와 있습니다.



Astra Control 구성 요소

- * Kubernetes 클러스터 *: Kubernetes는 컨테이너식 워크로드 및 서비스를 관리할 수 있는 확장 가능한 휴대용 오픈 소스 플랫폼으로, 선언적 구성과 자동화를 모두 지원합니다. Astra는 Kubernetes 클러스터에서 호스팅되는 애플리케이션에 관리 서비스를 제공합니다.
- * Astra Trident *: NetApp에서 관리하며 완벽한 지원을 제공하는 오픈 소스 스토리지 공급자 및 오케스트레이터로서, Trident는 Docker 및 Kubernetes에서 관리하는 컨테이너식 애플리케이션용 스토리지 볼륨을 생성할 수 있도록 지원합니다. Astra Control Center와 함께 구축한 경우, Trident는 구성된 ONTAP 스토리지 백엔드를 포함하며 Astra 데이터 저장소를 스토리지 백엔드로 지원합니다.
- * 스토리지 백엔드 *:
  - Astra Control Service가 사용합니다 "Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service" GKE 클러스터 및 용 스토리지 백엔드로 사용됩니다 "Azure NetApp Files" AKS 클러스터의 스토리지 백엔드로 사용됩니다.
  - 또한 Astra Control Service는 Azure Managed Disks 및 Google Persistent Disk를 백엔드 스토리지 옵션으로 지원합니다.

- Astra Control Center는 다음과 같은 스토리지 백엔드를 사용합니다.
  - Astra Data Store 스토리지 백엔드
  - ONTAP AFF 및 FAS 스토리지 백엔드 스토리지 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼인 ONTAP는 핵심 스토리지 서비스, 다중 스토리지 액세스 프로토콜 지원 및 스냅샷, 미러링과 같은 스토리지 관리 기능을 제공합니다.
  - Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드

- * Cloud Insights *: NetApp 클라우드 인프라 모니터링 툴인 Cloud Insights를 사용하면 Astra Control Center에서 관리하는 Kubernetes 클러스터의 성능과 활용률을 모니터링할 수 있습니다. Cloud Insights는 스토리지 사용량과 워크로드를 상호 연관시킵니다. Astra Control Center에서 Cloud Insights 연결을 활성화하면 Astra Control Center UI 페이지에 원격 측정 정보가 표시됩니다.

Astra Control 인터페이스

다른 인터페이스를 사용하여 작업을 완료할 수 있습니다.

- * 웹 UI(사용자 인터페이스) *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 웹 기반 UI를 사용하여 앱을 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다. UI를 사용하여 사용자 계정 및 구성 설정을 관리할 수도 있습니다.
- * API *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 Astra Control API를 사용합니다. API를 사용하면 UI를 사용할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 Astra Control Center를 사용하면 VM 환경 내에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터를 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Service 문서"
- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Trident 문서"
- "Astra Control API를 사용합니다"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files 또는 Azure 관리 디스크를 지원합니다.

Azure NetApp Files

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files를 지원합니다. 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

서비스 수준 및 스토리지 클래스

Azure NetApp Files는 Ultra 스토리지, Premium 스토리지 및 Standard 스토리지의 세 가지 서비스 수준을 지원합니다. 각 서비스 수준은 성능 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

최고의 스토리지

1TiB당 최대 128MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Premium 스토리지

1TiB당 최대 64MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Standard 스토리지

1TiB당 최대 16개의 MIB/s 처리량을 제공합니다.

이러한 서비스 수준은 용량 풀의 특성입니다. Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다. "용량 풀을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

Astra Control Service는 이러한 서비스 수준을 영구 볼륨의 스토리지 클래스로 사용합니다. Kubernetes 클러스터를 Astra Control Service에 추가하면 기본 스토리지 클래스로 Ultra, Premium 또는 Standard를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-anf-perf-ultra*,*netapp-anf-perf-premium*,_netapp-anf-perf-standard_입니다.

"Azure NetApp Files 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

위에서 설명한 것처럼 각 서비스 수준의 처리량은 프로비저닝된 용량의 1TiB입니다. 다시 말해, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다. 따라서 볼륨을 프로비저닝할 때 용량 및 성능 요구사항을 모두 고려해야 합니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요구하더라도 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

Azure로 관리되는 디스크

Astra Control Service는 Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다. 이 서비스는 Azure에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Azure 관리 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

서비스 유형, 스토리지 클래스 및 **GKE** 클러스터의 **PV** 크기입니다

Astra Control Service는 영구 볼륨의 스토리지 백엔드 옵션으로 Cloud Volumes Service for Google Cloud 또는 Google Persistent Disk를 지원합니다.

Google Cloud용 **Cloud Volumes Service**

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수

있습니다. 서비스 유형, 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

개요

Google Cloud용 Cloud Volumes Service는 두 가지 서비스 유형, 즉 _CVS_와 _CVS - 성능 _ 을(를) 제공합니다. 이러한 서비스 유형은 특정 Google Cloud 지역에서 지원됩니다. "NetApp Cloud Central의 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 상주하는 Google Cloud 영역에서 지원되는 서비스 유형을 식별합니다.

Kubernetes 클러스터가 특정 지역에 있어야 하는 경우 해당 지역에서 지원되는 서비스 유형을 사용하게 됩니다.

그러나 Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구 사항에 따라 다음 사항을 권장합니다.

- 중간~고성능 스토리지가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하고 프리미엄 또는 익스트림 스토리지 클래스를 사용합니다. 이러한 워크로드에는 AI/ML 파이프라인, CI/CD 파이프라인, 미디어 처리, 관계형, NoSQL, 시계열 등을 포함한 데이터베이스 등이 있습니다
- 중간 규모의 스토리지 성능 요구(웹 애플리케이션, 범용 파일 스토리지 등)가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 표준 스토리지 클래스를 사용하여 CVS 또는 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하십시오.

다음 표에서는 이 페이지에 설명된 정보를 빠르게 비교합니다.

서비스 유형입니다	사용 사례	지원 지역	스토리지 클래스	최소 볼륨 크기
CVS - 성능	중간 이상의 스토리지 성능 요구사항이 있는 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	• NetApp-cvs-perf-standard • NetApp-cvs-perf-프리미엄 • NetApp-cvs-perf-extreme	100GiB
CV	중간 규모의 스토리지 성능 요구사항을 가진 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	NetApp-CV-표준	300GiB

CVS - 성능 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS - 성능 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 성능 서비스 유형에는 Standard, Premium, Extreme의 세 가지 서비스 레벨이 지원됩니다. Astra Control Service에 클러스터를 추가하면 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 Standard, Premium 또는 Extreme을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 각 서비스 수준은 용량 및 대역폭 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-cvs-perf-standard*,*NetApp-cvs-perf-premium* 및 _NetApp-cvs-perf-extreme_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

"Google Cloud 문서가 설명하는 대로"각 서비스 수준에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB 단위로 표시됩니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

위에 링크된 Google Cloud 페이지를 읽어보시기 바랍니다. 또한 비용 비교와 예제를 통해 서비스 수준을 볼륨 크기와 연계하여 성능 목표를 달성하는 방법을 보다 잘 이해할 수 있습니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS-Performance 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

CVS 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 서비스 유형인 Standard에서는 하나의 서비스 수준이 지원됩니다. CVS 서비스 유형이 지원되는 지역에서 클러스터를 관리하는 경우 Astra Control Service는 표준 서비스 수준을 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 사용합니다. 스토리지 클래스 이름은 _NetApp-CV-standard_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 표준 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

CVS 서비스 유형에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB입니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 300GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어 20GiB가 요청되면 Astra Control Service는 300GiB 볼륨을 자동으로 프로비저닝합니다.

제한 사항으로 인해 PVC가 700-999 GiB의 볼륨을 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 1000GiB의 볼륨 크기를 프로비저닝합니다.

Google 영구 디스크

Astra Control Service는 Google 영구 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다. 이 서비스는 Google에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Google 영구 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

"Google 영구 디스크의 다양한 성능 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

검증된 **vs** 표준 애플리케이션

Astra Control에는 검증 및 표준의 두 가지 유형의 애플리케이션이 있습니다. 이러한 두 가지 범주 간의 차이점과 프로젝트와 전략에 미칠 수 있는 영향에 대해 알아보십시오.

이 두 가지 범주를 "지원" 및 "지원되지 않음"으로 생각하는 것이 좋습니다. 하지만 아스트라 콘트롤(Astra Control)에는 "지원되지 않는" 앱이 없습니다. Astra Control에 앱을 추가할 수 있습니다. 검증된 애플리케이션은 표준 앱에 비해 Astra Control 워크플로우를 기반으로 구축된 인프라가 더 많습니다.

검증된 애플리케이션

Astra Control의 검증된 애플리케이션은 다음과 같습니다.

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS 및 2.289.1 LTS

검증된 애플리케이션 목록은 Astra Control이 인식하는 애플리케이션을 나타냅니다. Astra Control 팀은 이러한 앱을 분석하고 복구 테스트를 완전히 마친 것으로 확인했습니다. Astra Control은 사용자 지정 워크플로우를 실행하여 스냅샷 및 백업의 애플리케이션 레벨 일관성을 보장합니다.

애플리케이션이 검증된 경우 Astra Control 팀은 애플리케이션 정합성 보장 스냅샷을 얻기 위해 스냅샷을 생성하기 전에 앱을 정지하기 위해 수행할 수 있는 단계를 파악하고 구현했습니다. 예를 들어, Astra Control에서 PostgreSQL 데이터베이스의 백업을 수행할 때 먼저 데이터베이스를 중지하게 됩니다. 백업이 완료되면 Astra Control이 데이터베이스를 정상 작업으로 복구합니다.

Astra Control과 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트하십시오.

Standard 앱

사용자 지정 프로그램을 비롯한 다른 앱은 표준 앱으로 간주됩니다. Astra Control을 통해 표준 앱을 추가하고 관리할 수 있습니다. 또한 표준 앱의 기본, 충돌 시에도 정합성이 보장되는 스냅샷 및 백업을 생성할 수 있습니다. 그러나 앱을 원래 상태로 복원하기 위해 완전히 테스트되지 않았습니다.

Astra Control 자체는 표준 앱이 아니며 "시스템 앱"입니다. 관리 시 Astra Control 자체는 기본적으로 표시되지 않습니다. Astra Control 자체를 관리하려고 해서는 안 됩니다.

사용자 지정 앱을 정의합니다

사용자 지정 앱을 생성하면 Kubernetes 클러스터의 요소를 단일 앱으로 그룹화할 수 있습니다.

사용자 지정 앱을 사용하면 다음을 비롯하여 Astra Control 작업에 포함할 항목을 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다.

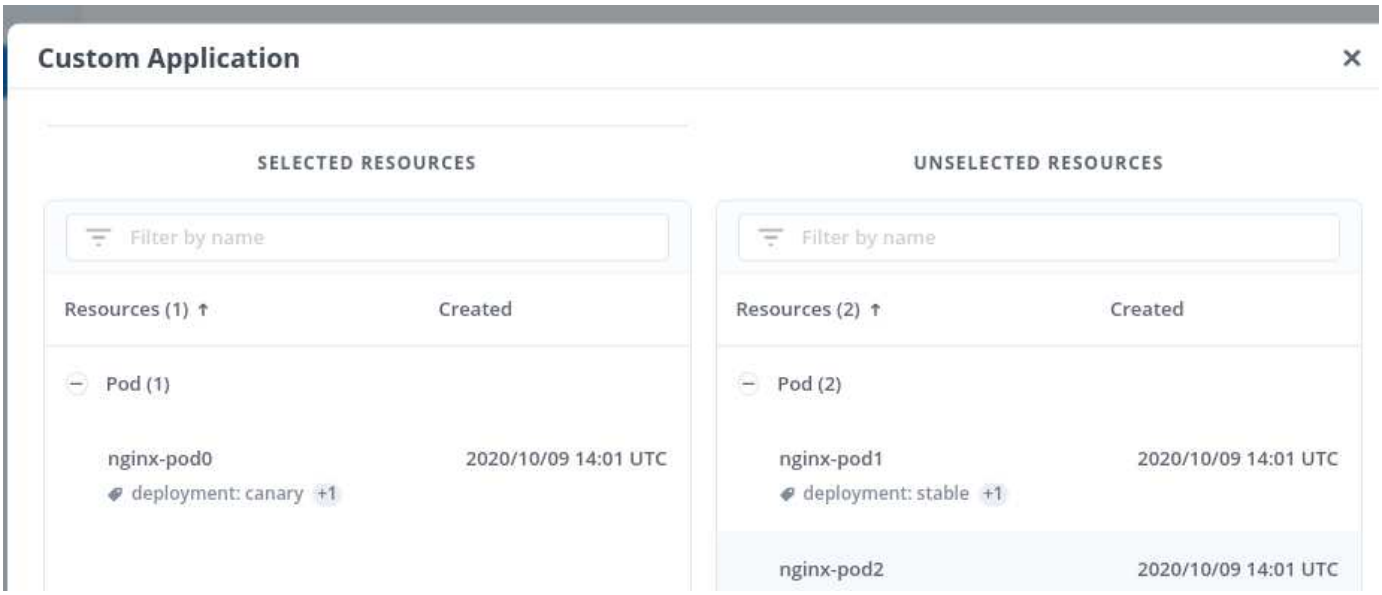
- 복제
- 스냅샷
- 백업
- 보호 정책

대부분의 경우 전체 앱에서 Astra Control의 기능을 사용해야 합니다. 그러나 사용자 지정 앱을 만들어

네임스페이스에서 Kubernetes 개체에 할당하는 레이블을 통해 이러한 기능을 사용할 수도 있습니다.

사용자 지정 앱을 만들려면 앱 페이지로 이동하여 **+** 사용자 지정 앱 정의 를 선택합니다.

사용자 지정 앱을 선택하면 사용자 지정 앱 창에 사용자 지정 앱에서 포함 또는 제외할 리소스가 표시됩니다. 이렇게 하면 사용자 지정 앱을 정의하는 올바른 기준을 선택할 수 있습니다.



위의 예에서는 사용자 지정 앱에 리소스(dedcment:canary로 표시된 POD 'nginx-pod0'이 포함됩니다. 2개의 포드가 제외된다(니긴x-POD, 니긴x-pod2, 둘 다 '구축:안정적'이라고 표시됨).

> 맞춤형 앱은 단일 클러스터의 지정된 네임스페이스 내에서만 생성할 수 있습니다. Astra Control은 사용자 지정 응용 프로그램이 여러 네임스페이스 또는 클러스터를 확장하는 기능을 지원하지 않습니다.

레이블은 식별을 위해 Kubernetes 객체에 할당할 수 있는 키/값 쌍입니다. 레이블을 사용하면 Kubernetes 오브젝트를 더 쉽게 정렬, 구성 및 찾을 수 있습니다. Kubernetes 레이블에 대해 자세히 알아보려면 "Kubernetes 공식 문서를 참조하십시오".

> 이름이 다른 동일한 리소스에 대해 정책을 중복하면 데이터 충돌이 발생할 수 있습니다. 리소스에 대한 사용자 지정 앱을 만드는 경우 다른 정책에 따라 복제되거나 백업되지 않도록 해야 합니다.

예: **Canary** 릴리즈에 대한 별도의 보호 정책

이 예제에서 DevOps 팀은 카나리아 릴리스 배포를 관리합니다. 그들의 클러스터에는 Nginx를 실행하는 3개의 포드가 있습니다. 포드 중 2개는 안정적인 릴리스 전용입니다. 세 번째 포드는 카나리 해제 시 사용합니다.

팀의 Kubernetes 관리자가 안정적인 릴리스 포드에 '구 = 안정적'이라는 레이블을 추가합니다. 또한 관리자는 'duement=canary' 레이블을 카나리아 릴리즈 포드에 추가합니다.

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

이 팀의 안정적인 릴리즈에는 시간별 스냅샷 및 일일 백업에 대한 요구 사항이 포함됩니다. 카나리아 릴리스는 수명이 길기 때문에 '구축=카나리'라고 표시된 모든 것에 대해 공격적이고 단기적인 보호 정책을 만들고자 합니다.

데이터 충돌을 방지하기 위해 관리자는 Canary 릴리스용 응용 프로그램과 안정적인 릴리스에 대한 사용자 지정 응용 프로그램 두 개를 만듭니다. 이렇게 하면 두 Kubernetes 객체 그룹에 대해 백업, 스냅샷 및 클론 작업이 분리됩니다.

관리자가 Astra Control에 클러스터를 추가한 후 다음 단계는 사용자 지정 앱을 정의하는 것입니다. 이렇게 하려면 관리자가 앱 페이지에서 **+** 사용자 정의 앱 정의 버튼을 선택합니다.

팝업 창이 나타나면 관리자는 'Device-Canary-deployment'를 앱 이름으로 설정합니다. 그런 다음 관리자는 클러스터 드롭다운에서 클러스터를 선택한 다음 네임스페이스 드롭다운에서 해당 앱의 네임스페이스를 선택합니다.

이 시점에서 관리자는 **Labels** 필드에 duekment=canary를 입력하거나 아래 나열된 리소스에서 해당 레이블을 선택할 수 있습니다.

Canary 배포에 대한 사용자 지정 앱을 정의한 후 관리자는 안정적인 배포에 대한 프로세스를 반복합니다.

두 개의 사용자 지정 앱을 생성한 후 관리자는 이러한 리소스를 다른 Astra Control 애플리케이션으로 처리할 수 있습니다. 관리자는 Kubernetes 레이블을 기반으로 리소스를 클론 복제하고, 백업과 스냅샷을 생성하고, 각 리소스 그룹에 대한 사용자 지정 보호 정책을 생성할 수 있습니다.

사용자 역할 및 네임스페이스

Astra Control의 사용자 역할 및 네임스페이스, 그리고 이를 사용하여 조직의 리소스에 대한 액세스를 제어하는 방법에 대해 알아봅니다.

사용자 역할

역할을 사용하여 Astra Control의 리소스 또는 기능에 대한 사용자의 액세스를 제어할 수 있습니다. Astra Control의 사용자 역할은 다음과 같습니다.

- 소유자 * 는 관리자 권한을 가지며 계정을 삭제할 수 있습니다.
- Admin * 은 구성원 권한을 가지며 다른 사용자를 초대할 수 있습니다.
- 회원 * 은 앱과 클러스터를 완벽하게 관리할 수 있습니다.
- Viewer * 는 리소스를 볼 수 있습니다.

멤버 또는 뷰어 사용자에게 제약 조건을 추가하여 사용자를 하나 이상의 사용자로 제한할 수 있습니다 [Namespaces].

네임스페이스

네임스페이스는 Astra Control에서 관리하는 클러스터 내의 특정 리소스에 할당할 수 있는 범위입니다. Astra Control은 클러스터를 Astra Control에 추가할 때 클러스터의 네임스페이스를 검색합니다. 네임스페이스가 검색되면 사용자에게 제약 조건으로 할당할 수 있습니다. 해당 네임스페이스에 대한 액세스 권한이 있는 멤버만 해당 리소스를 사용할 수 있습니다. 회사 내의 물리적 영역이나 부서 등 조직에 적합한 패러다임을 사용하여 네임스페이스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 사용자에게 제약 조건을 추가하면 해당 사용자가 모든 네임스페이스에 액세스하거나 특정 네임스페이스 집합만 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 네임스페이스 레이블을 사용하여 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수도 있습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

"역할을 관리합니다"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.